1. الفرق بين MBR,GPT .

طريقة الاقلاع :

- (MBR) اذا اشتغل الجهاز يروح لأول سيكتر ويكون مخزن فيه كود الإقلاع .
- (GPT) إذا اشتغل الجهاز UEFI يقرأ جدول الـ GPT ويدور فيه على قسم EFI وهذا قسم صغير ومخفي مخصص لحفظ ملفات الإقلاع بعدها يشغل منه ملف bootmgfw.efi ويتأكد قبل يشغله عن طريق secure boot والملف هذا هو اللي يقلع ويندوز.

عدد الأقسام :

- (MBR) يتكون من 4 أقسام بس ولو تبغى تضيف قسم جديد تضيفه داخل واحد منها
- (GPT) تقدر تسوي الى 128 قسم او بارتيشن .

أقصى حجم للقرص :

- (MBR) أقصى حجم ممكن يتعامل معه 2 تيرابايت، ولو ركبت هاردسك أكبر يستخدم منه 2 تيرا بس والباقي يضيع .
- (GPT) يتعامل مع احجام ضخمه يعني تقريبا بدون حد .

مكان تخزين معلومات التقسيم :

- (MBR) تنحفظ كل معلومات التقسيم في مكان واحد وهو أول سيكتر في القرص (Sector 0) وفيه كود الإقلاع وجدول التقسيم مع بعض ولو تلف هذا السيكتر ضاع التقسيم كامل.
- (GPT) معلومات التقسيم تبدأ من السيكتر الثاني وفيه نسخة احتياطية منها في آخر القرص ولو تلفت النسخة الأولى يرجع للنسخة الاحتياطية.

ايهم اكثر امان :

- الـ GPT أكثر أمان من الـ MBR لأنه يحفظ معلومات التقسيم في نسختين وحدة في بداية القرص ووحدة احتياطية في آخره فلو تلفت الأولى يرجع للثانية ويكمل عادي وعنده رقم تحقق يحسبه كل مرة يشتغل الجهاز ويسمى CRC32 فلو صار أي تلف في معلومات التقسيم ينكشف مباشرة وفوق كذا يشتغل مع خاصية الإقلاع الآمن Secure Boot اللي تتأكد أن ملف الإقلاع أصلي وموقع قبل ما تشغله .

2- تحديد نوع القرص :

```
Number Friendly Name  Serial Number                  HealthStatus         OperationalStatus      Total Size Partition
                                                                                                 Style
------ -------------  -------------                  ------------         -----------------      ---------- ----------
0      NVMe SAMSUN... 0025_3844_41B4_74C2.           Healthy              Online                  953.87 GB GPT

PS C:\Users\RiyadAlshehri> Get-Partition -DiskNumber 0


   DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_samsung_mzvl81t0#4&9ecb542&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

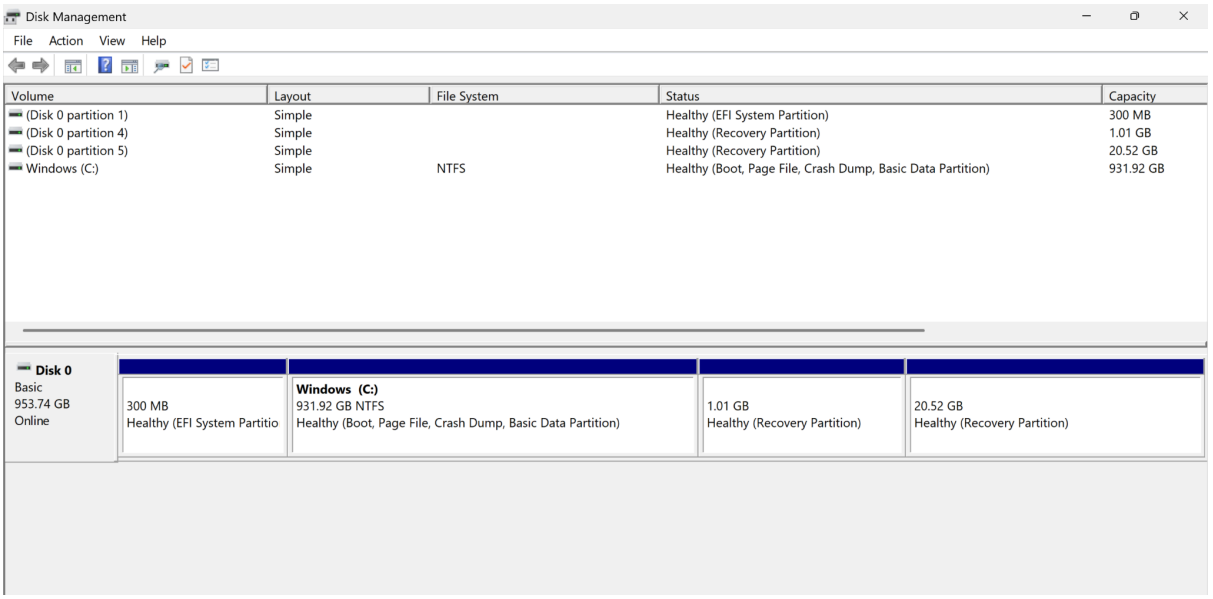
PartitionNumber  DriveLetter Offset                                        Size Type
---------------  ----------- ------                                        ---- ----
1                            1048576                                    300 MB System
2                            315621376                                  128 MB Reserved
3                C           449839104                                931.92 GB Basic
4                            1001089138688                              1.01 GB Recovery
5                            1002171269120                             20.52 GB Recovery


PS C:\Users\RiyadAlshehri> Get-Partition -DiskNumber 0 | Select-Object PartitionNumber, Type, Size, GptType

PartitionNumber Type              Size GptType
--------------- ----              ---- -------
              1 System       314572800 {c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b}
              2 Reserved     134217728 {e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae}
              3 Basic     1000639299584 {ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7}
              4 Recovery    1082130432 {de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac}
              5 Recovery   22037921792 {de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac}
```

- نوعه GPT ويوجد 5 أقسام الأول هو EFI Partition المكتوب بجانبه System وهو اللي فيه ملفات الإقلاع وله رقم ثابت يسمى Type GUID يحدد نوعه ويوجد قسمين Recovery وعرفت انه GPT لان مكتوب في عمود Partition Style كلمة GPT وايضا فيه EFI وايضا فيه 5 أقسام و MBR يسمح ب 4 فقط .

3- Disk Management



- طلعت الصورة من أداة Disk Management عن طريق كلك يمين على زر Start واخترت Disk Management والقرص نوعه GPT لأن فيه قسم EFI System Partition وهذا القسم ما يوجد إلا في أقراص GPT وهنا 4 أقسام لكن العدد الحقيقي 5 لأن فيه قسم MSR-Microsoft Reserved Partition حجمه 128 MB وهو مساحة محجوزة يستخدمها ويندوز داخليا وما يظهر في Disk Management لكنه ظهر في PowerShell.

- قسم EFI System Partition قسم فيه ملفات الإقلاع ومنه الـ UEFI يشغل ملف bootmgfw.efi اللي يقلع ويندوز وقسم C هو القسم الرئيسي وفيه نظام ويندوز والبرامج وملفات المستخدم أما Recovery Partition ففيه قسمين الأول فيه أدوات إصلاح ويندوز ويشتغل لما ويندوز ما يقلع أو يحتاج إصلاح والثاني حجمه 20.52 GB من الشركة المصنعة ويستخدم لـ Factory Reset عشان يرجع الجهاز مثل ما طلع من المصنع.

- ما يقدر المستخدم يحفظ ملفاته داخل EFI Partition لأنه قسم مخفي وحجمه صغير ومخصص لملفات الإقلاع بس وأي عبث فيه ممكن يخلي الجهاز ما يقلع ولو انحذف قسم EFI الجهاز ما يقلع لأن الـ UEFI ما يلقى ملفات الإقلاع ويطلع خطأ لكن ويندوز وملفات المستخدم تبقى سليمة في قسم C ويمكن إصلاح المشكلة بإعادة إنشاء قسم EFI عن طريق أدوات الإصلاح.

- اذا حذفت Recovery Partition الجهاز يشتغل عادي لكن يضيع خيار إصلاح ويندوز و Factory Reset وما فيه مساحة Unallocated لأن كل الأقسام في Disk Management لونها أزرق وتأكدت من diskpart أن المساحة الفاضية = 0 وهذي الأقسام أنشأها نظام التشغيل والشركة المصنعة تلقائياً وقت التثبيت.

```
DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online          953 GB      0 B        *

DISKPART>
```

4- السيناريو :

- تقرير المحقق خاطئ، لأن كل العلامات اللي ظهرت في FTK تدل على GPT مو MBR.
- الأدلة :

1/ وجود EFI وهو يستخدم مع GPT .

2/ ويندوز ما ينشيء MSR إلى مع GPT .

3/ MBR لازم يكون فيه قسم Active عشان يقلع منه.

4/ في GPT كل قسم له رقم طويل يحدد نوعه اسمه Type GUID مثل قسم EFI رقمه يبدأ بـ C12A7328 أما في MBR فنوع القسم رقم صغير مثل 07.

5/ لو فتحنا ثاني سيكتر في القرص (LBA 1) بالـ Hex في FTK نلقى مكتوب فيه EFI PART وهذا توقيع GPT ويثبته بشكل قاطع.

- لو عدل المهاجم بيانات الـ GPT ممكن الأقسام تختفي والجهاز ما يقلع لكن GPT يقدر يرجع للنسخة الاحتياطية ولو عدل في EFI Partition ممكن يحط ملف إقلاع خبيث يشتغل قبل ويندوز ويختفي عن برامج الحماية إلا إذا كانت Secure Boot شغالة ومنعته.
- يفتح القرص في FTK ويقارن الـ GPT الأساسي في بداية القرص بالنسخة الاحتياطية في آخره فلو فيه اختلاف يكون فيه تعديل ويتأكد من التواقيع بالـ Hex مثل EFI PART ويفحص ملفات الإقلاع داخل EFI Partition ويحسب لها Hash ويقارنه بالنسخة الاصلية من مايكروسوفت ويشوف توقيعها الرقمي وتواريخ تعديلها فلو لقى ملف غير موقع أو تاريخه غريب يكون مؤشر على التعديل .